
Corrigé — Exercice 21

Droites, plans et produits dans l'espace

QCM 1) Vecteur normal du plan $3x - y + 2z - 7 = 0$.

Méthode : Dans $ax + by + cz + d = 0$, le vecteur $\vec{n}(a, b, c)$ est normal au plan ; la constante d n'en fait pas partie.

⇒ Réponse a) : $(3, -1, 2)$.

QCM 2) Droite de vecteur $\vec{u}(1, 2, -1)$ et plan de normal $\vec{n}(2, -1, 0)$.

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = 1 \times 2 + 2 \times (-1) + (-1) \times 0 = 2 - 2 = 0$$

Le produit scalaire est nul : la droite est parallèle au plan (elle y est incluse ou strictement parallèle).

⇒ Réponse b) : parallèles.

QCM 3) Deux droites de l'espace non parallèles.

Dans l'espace, deux droites non parallèles peuvent être sécantes (si elles sont coplanaires) ou n'avoir aucun point commun (si elles ne le sont pas).

⇒ Réponse c) : soit sécantes, soit non coplanaires.

QCM 4) Intersection de trois plans deux à deux sécants.

Trois cas se présentent : un point unique, une droite commune (faisceau), ou aucun point — les trois droites d'intersection deux à deux étant alors parallèles distinctes, comme les faces d'un prisme.

⇒ Réponse b) : un point, une droite ou l'ensemble vide.

V/F 1) Une représentation paramétrique d'une droite est unique.

On peut changer de point de base ou multiplier le vecteur directeur par un réel non nul.

Contre-exemple : (t, t, t) et $(2s, 2s, 2s)$ décrivent la même droite.

⇒ Faux.

V/F 2) Si $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$, la droite est contenue dans le plan.

Cette condition traduit seulement le *parallélisme* entre la droite et le plan.

Pour conclure à l'inclusion, il faut de plus qu'un point de la droite appartienne au plan.

Contre-exemple : la droite $(0, 0, t)$... prenons $\vec{u}(1, 0, 0)$, la droite $(t, 0, 1)$ et le plan $z = 0$ de normal $(0, 0, 1)$: $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ mais aucun point de la droite n'a $z = 0$.

⇒ Faux.

V/F 3) Deux plans dont les vecteurs normaux sont colinéaires sont confondus.

Ils sont parallèles, mais pas nécessairement confondus.

Contre-exemple : $x + y + z = 0$ et $x + y + z = 1$ ont le même vecteur normal et n'ont aucun point commun.

⇒ Faux : ils sont parallèles, confondus seulement si les équations sont proportionnelles dans leur ensemble.

V/F 4) Quatre points de l'espace sont toujours coplanaires.

Quatre points sont coplanaires si et seulement si $(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 0$.

Contre-exemple : $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $D(0, 0, 1)$ donnent un produit mixte égal à $1 \neq 0$: ce sont les sommets d'un tétraèdre.

⇒ Faux.